寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

# AMC 12　代數、三角、複數與計數　家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　AMC 12 競賽

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

**給家長**：AMC 12 這份是範例：第 1–3 題相當於正式考卷第 6–9 題（定義域陷阱、三角換元），第 4–6 題約第 11–16 題（根與係數、高斯符號、環狀計數），第 7–10 題約第 18–23 題（插值多項式、望遠鏡遞迴、單位根、生成函數濾波），是真正會卡住學生的題型。觀念提示不給公式。正式題本可改英文題幹，並依孩子程度客製。

## 答案速查

**1**　(A) 0

**2**　(C) $\frac{1}{5}$

**3**　(B) $-\frac{3}{2}$

**4**　(D) 26

**5**　(B) 400

**6**　(C) 105

**7**　(E) $\frac{1}{3}$

**8**　(B) 2

**9**　(D) 1

**10**　(E) 1376

### 第 1 題　答案：(A) 0

**怎麼想**　去 log 得 $x^2-6x+8=0$，$x=2$ 或 4。但要 $2x-8>0$ 即 $x>4$，兩個都不合，所以 0 個。

**常見錯誤**　直接答 (C) 2，沒檢查真數為正。

### 第 2 題　答案：(C) $\frac{1}{5}$

**怎麼想**　$\sin 2x=\dfrac{2t}{1+t^2}=\dfrac{4}{5}$，$\cos 2x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}=-\dfrac{3}{5}$，和 $\dfrac{1}{5}$。

**常見錯誤**　$\cos 2x$ 正負號弄錯，答 $\frac{7}{5}$。

### 第 3 題　答案：(B) $-\frac{3}{2}$

**怎麼想**　令 $s=\sin x\in[-1,1]$：$f=1-2s^2+2s$。頂點 $s=\frac{1}{2}$ 得最大 $\frac{3}{2}$；端點 $s=-1$ 得最小 $-3$。和 $-\frac{3}{2}$。

**常見錯誤**　忘了 $s$ 只在 $[-1,1]$，或最小值取 $s=1$。

### 第 4 題　答案：(D) 26

**怎麼想**　$\sum\frac{1}{r}=\frac{rs+st+tr}{rst}=6$，$\sum\frac{1}{rs}=\frac{r+s+t}{rst}=5$。$\sum\frac{1}{r^2}=6^2-2\cdot5=26$。

**常見錯誤**　直接 $6^2=36$，忘了扣交叉項。

### 第 5 題　答案：(B) 400

**怎麼想**　$f(x+1)=f(x)+6$。在 $[0,1)$ 內斷點 $\frac{1}{3},\frac{1}{2},\frac{2}{3}$，取值 $0,1,2,3$ 共 4 種。每個單位區間 4 種且不重疊，共 $100\times4=400$。

**常見錯誤**　以為每段 6 個值都取到，答 600。

### 第 6 題　答案：(C) 105

**怎麼想**　直線排列不相鄰 $\binom{9}{4}=126$；但首尾 1,12 也相鄰，扣掉同時選 1,12 的情況：剩 3..10 選 2 點不相鄰 $\binom{7}{2}=21$。$126-21=105$。

**常見錯誤**　當成直線答 (D) 126。

### 第 7 題　答案：(E) $\frac{1}{3}$

**怎麼想**　令 $Q(x)=xP(x)-1$，五次且根為 1..5：$Q=c(x-1)\cdots(x-5)$。代 $x=0$：$-1=-120c$，$c=\frac{1}{120}$。$6P(6)-1=\frac{120}{120}=1$，$P(6)=\frac{1}{3}$。

**常見錯誤**　猜 $\frac{1}{6}$（以為 $P(x)=\frac{1}{x}$）。

### 第 8 題　答案：(B) 2

**怎麼想**　$a_{n+1}-1=a_n(a_n-1)$，故 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{a_n-1}-\frac{1}{a_{n+1}-1}$，望遠鏡相消。$a_{n+1}-a_n=(a_n-1)^2>0$ 且唯一不動點為 1，所以 $a_n\to\infty$，和 $=\frac{1}{a_1-1}=2$。

**常見錯誤**　沒看出裂項，或沒確認 $a_n\to\infty$ 而選發散。

### 第 9 題　答案：(D) 1

**怎麼想**　$1+\omega^k+\omega^{2k}=\dfrac{\omega^{3k}-1}{\omega^k-1}$。$k\mapsto 3k \pmod 7$ 是 1..6 的排列，分子分母乘積相同，答 1。

**常見錯誤**　以為某一項為 0 而選 0（$\omega^k$ 不會是 3 次單位根）。

### 第 10 題　答案：(E) 1376

**怎麼想**　$F(x)=\prod_{k=1}^{12}(1+x^k)$，答案 $=\dfrac{F(1)+F(\omega)+F(\omega^2)}{3}$。餘 $0,1,2$ 各 4 個數，$F(\omega)=2^4[(1+\omega)(1+\omega^2)]^4=16$，$F(\omega^2)=16$。$\dfrac{4096+32}{3}=1376$。

**常見錯誤**　以為三類平分，答 $\approx 1365$。

**接下來**

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。